

Clasa 11P1 · S4

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Trolii: construcție, funcționare, tamburul de cablu

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 4 (S4) (sursa: p. 16-19)

p. 6-9 Manual (ed. elev) – S4 · 1.1 Trolii. Tamburul de cablu și fixarea cablului (sursa: p. 23-26)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 4 · S4**Trolii. Tamburul de cablu și fixarea cablului****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Instalații de ridicat (domeniul de utilizare, clasificare, construcție, funcționare, aspecte tehnologice, parametrii funcționali: sarcina utilă, suspendarea și prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, asigurarea sarcinii) · planificată în S2–S11 (LT 20 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	1.1. Dispozitive și mecanisme simple de ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, trolii, scripeți, palane, electropalane; 1.2. Ascensoare și platforme ridicătoare · 1.3. Macarale
Tema lecției	Trolii. Tamburul de cablu și fixarea cablului
Săptămâna / programul	S4 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 30.09.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 30.09.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 23–26
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterle F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.1. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de ridicat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.2. Identificarea elementelor componente ale instalațiilor de ridicat 9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Troliei: construcție, funcționare, tamburul de cablu”;
- O2 – (LT) să aplice: troliul = motor (manivelă) + reductor + tambur + frână (clichet);
- O3 – (LT) să aplice: frâna este pe arborele rapid și este normal închisă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Măsurarea tamburului și calculul înălțimii de ridicare”, respectând criteriul: pasul măsurat este mai mare decât diametrul cablului;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea troliului manual: clichetul, frâna, angrenajul, înfășurarea cablului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: clichetul cade singur și ține sarcina;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 23–26 SDV, utilaje și materiale: tamburul de pe standul laboratorului sau troliul manual; șubler, ruletă, riglă; calculator; troliul manual al atelierului (fixat pe stand); chei fixe și inelare, șurubelniță, perie de sârmă; pompă de gresat, unsoare pe bază de litiu NLGI 2, pensulă; lere de grosime, lanternă; sarcină de probă stabilită de profesor (sub sarcina nominală); mănuși, cască, lavete tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S11); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Troliei: construcție, funcționare, tamburul de cablu · 2 h · manual p. 23–26

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți construcția troliului și cum se dimensionează tamburul (câte spire, câte spire de siguranță); în atelier întreții un troliu manual: clichetul, frâna, angrenajul, înfășurarea cablului.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Troliul este un mecanism care ridică sau trage o sarcină prin înfășurarea unui cablu pe un tambur. El stă la baza aproape tuturor instalațiilor de ridicat: electropalanul, podul rulant, macaraua, ascensorul au, de fapt, câte un troliu ca mecanism de ridicare. – Omul rotește o manivelă; mișcarea trece printr-un reductor cu roți dințate (una sau	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	două trepte) la tamburul pe care se înfășoară cablul. Sarcina este asigurată de un dispozitiv de oprire cu clichet, care permite rotirea tamburului doar în sensul ridicării,... – Motorul electric antrenează, prin cuplaj, reductorul; pe arborele de intrare (cel rapid) se află frâna, pentru că acolo momentul este cel mai mic și frâna poate fi mică. Reductorul rotește tamburul, sprijinit în două lagăre. Frâna este normal închisă: este ... – Fig. 5. Tamburul cu canale, spirele de siguranță și fixarea capătului de cablu – Tamburul are canale elicoidale, în care cablul se așază spiră lângă spiră, într-un singur strat; canalele împiedică frecarea spirelor între ele și turtirea cablului.			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Măsurarea tamburului și calculul înălțimii de ridicare” – Măsori tamburul unui troliu (sau al unui electropalan demontat) și calculezi înălțimea maximă de ridicare pe care o permite. 1) Măsoară diametrul fundului canalelor D_0 și diametrul cablului d; calculează $D = D_0 + d$. 2) Numără canalele (spirele) z și măsoară pasul p pe 10 spire. 3) Scade din z spirele de siguranță (2) și de fixare (2). 4) Calculează $H_{\max} = (z - 4) \cdot \pi \cdot D / n$ pentru $n = 1$ și $n = 2$. 5) Verifică dacă tamburul are fisuri, canale deteriorate sau plăcile de fixare slăbite.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Troliul = motor (manivelă) + reductor + tambur + frână (clichet). – Frâna este pe arborele rapid și este normal închisă. – Pe tambur rămân cel puțin 2 spire de siguranță cu cârligul jos. – Canalele tamburului așază cablul într-un singur strat. ? De ce frâna troliului electric se montează pe arborele motorului și nu pe tambur? ? Ce rol au spirele de siguranță?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 23–26).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea troliului manual: clichetul, frâna, angrenajul, înfășurarea cablului · 2 h · manual p. 23–26

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici și ungi un troliu manual și controlezi funcționarea dispozitivului de oprire și a frânei cu o sarcină de probă. Pregătește tema de examen nr. 20 (ungerea, verificarea stării tehnice, reglajele). – NSSM/PSI: Nu scapi niciodată manivela	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	din mână în timpul coborârii sarcinii. – NSSM/PSI: Degetele nu se introduc între dinții angrenajului sau sub clichet. – NSSM/PSI: Sarcina de probă se ridică doar 20–30 cm; zona de sub ea rămâne liberă.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: trolul manual al atelierului (fixat pe stand); chei fixe și inelare, șurubelniță, perie de sârmă; pompă de gresat, unsoare pe bază de litiu NLGI 2, pensulă; lere de grosime, lanternă; sarcină de probă stabilită de profesor (sub sarcina nominală).	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Curăță cu peria angrenajul, clichetul și tamburul. 2) Verifică dinții roții de clichet și vârful clichetului (să nu fie tociți sau ciupiți); verifică arcul clichetului – clichetul trebuie să cadă singur între dinți. 3) Verifică frâna: garnitura, jocul (cu lera), tija de acționare. 4) Verifică fixarea capătului de cablu pe tambur (plăcile, șuruburile) și așezarea spirelor. 5) Unge: angrenajul (unsoare cu pensula), lagărele prin gresoare (cu pompa, până apare unsoare proaspătă), articulația clichetului. Garnitura frânei nu se unge. 6) Ridică sarcina de probă 20–30 cm, eliberează manivela sub control: sarcina trebuie să rămână pe loc. Coboară controlat, cu frâna. 7) Consemnează în registru.	Sarcina: Execută întreținerea trolului și completează în registru: constatările, lubrifiții folosiți, rezultatul probei cu sarcină. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Clichetul cade singur și ține sarcina. ☐ Coborârea cu frâna este lină, fără smucituri. ☐ Frâna este curată, fără unsoare. ☐ Cablul este așezat spiră lângă spiră, cu cel puțin 2 spire de siguranță.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 23–26): Trolul = motor (manivelă) + reductor + tambur + frână / Frâna este pe arborele rapid și este normal
B – consolidare	1) De ce frâna trolului electric se montează pe arborele motorului și nu pe tambur? 2) Ce rol au spirele de siguranță? 3) Ce se întâmplă cu sarcina dacă se întrerupe curentul în timpul ridicării?
A – performanță	Calculează numărul de spire pentru $H = 4 \text{ m}$, $n = 4$, $D = 250 \text{ mm}$. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Execută întreținerea trolului și completează în registru: constatările, lubrifiții folosiți, rezultatul probei cu sarcină.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 23–26) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S4 · 1.1 Trolii. Tamburul de cablu și fixarea cablului

Firul săptămânii: La laborator înveți construcția troliului și cum se dimensionează tamburul (câte spire, câte spire de siguranță); în atelier întreții un troliu manual: clichetul, frâna, angrenajul, înfășurarea cablului.

[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC
2 ore · laborator tehnologic

Trolii: construcție, funcționare, tamburul de cablu

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.1.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Troliul este un mecanism care ridică sau trage o sarcină prin înfășurarea unui cablu pe un **tambur**. El stă la baza aproape tuturor instalațiilor de ridicat: electropalanul, podul rulant, macaraua, ascensorul au, de fapt, câte un troliu ca mecanism de ridicare.

Troliul manual

Omul rotește o **manivelă**; mișcarea trece printr-un **reductor cu roți dințate** (una sau două trepte) la tamburul pe care se înfășoară cablul. Sarcina este asigurată de un **dispozitiv de oprire cu clichet**, care permite rotirea tamburului doar în sensul ridicării, iar coborârea se face controlat, cu o **frână** (cu bandă sau cu sarcină – frâna care se strânge sub acțiunea chiar a sarcinii). La unele trolii, manivela are **frână de siguranță**: dacă omul scapă manivela, sarcina rămâne pe loc.

Troliu electric – lanțul cinematic

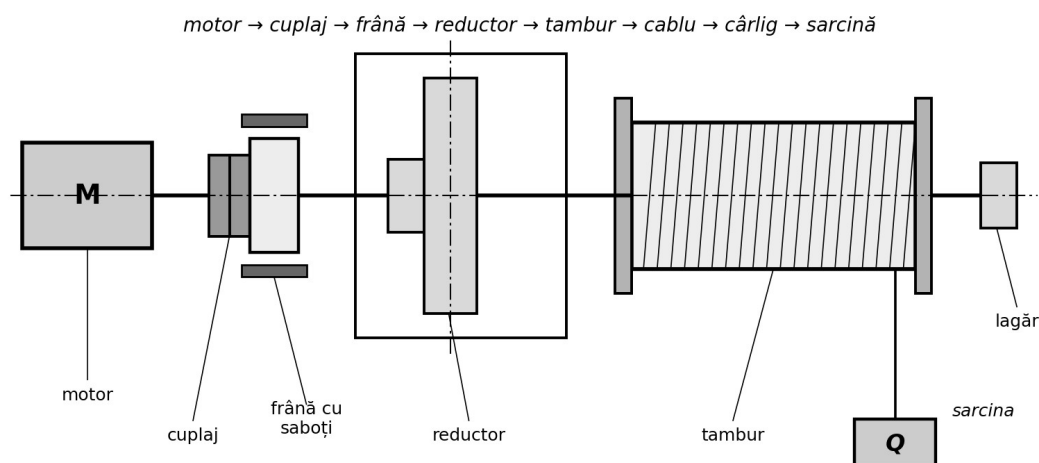


Fig. 4. Schema cinematică a troliului electric

Motorul electric antrenează, prin **cuplaj**, **reductorul**; pe arborele de intrare (cel rapid) se află **frâna**, pentru că acolo momentul este cel mai mic și frâna poate fi mică. Reductorul rotește **tamburul**, sprijinit în două **lagăre**. Frâna este **normal închisă**: este strânsă de un arc și se deschide numai când motorul primește curent. Dacă dispare tensiunea, frâna se închide singură și sarcina rămâne suspendată.

Tamburul și fixarea cablului

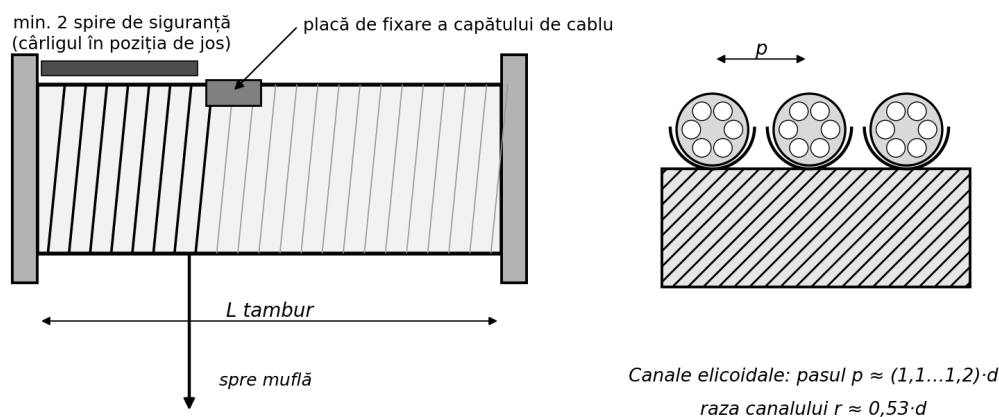


Fig. 5. Tamburul cu canale, spirele de siguranță și fixarea capătului de cablu

- Tamburul are **canale elicoidale**, în care cablul se așază spiră lângă spiră, într-un singur strat; canalele împiedică frecarea spirelor între ele și turtirea cablului.
- Diametrul tamburului este de câteva zeci de ori mai mare decât diametrul cablului (de ordinul $20 \cdot d$), pentru ca îndoirea repetată să nu obosească sârmele prea repede.
- Capătul cablului se fixează pe tambur cu **plăci de fixare** strânse cu șuruburi (sau într-un locaș cu pană).
- Când cârligul este în poziția cea mai de jos, pe tambur trebuie să rămână **cel puțin două spire de siguranță** (pe lângă spirele ocupate de fixare): frecarea lor descarcă plăcile de fixare.
- Un tambur fără canale înfășoară cablul în mai multe straturi: se folosește la troliei de tracțiune, nu la ridicarea sarcinilor grele.

Aplicație rezolvată – numărul de spire al tamburului

Un electropalan cu muflă cu 2 ramuri portante ($n = 2$) ridică sarcina pe $H = 6$ m. Diametrul de înfășurare (măsurat în axa cablului) este $D = 200$ mm, cablul are $d = 8$ mm, iar pasul canalelor $p = 9,2$ mm. Câte spire are tamburul și ce lungime utilă trebuie să aibă?

1. Lungimea de cablu înfășurată la ridicarea completă: $L = n \cdot H = 2 \times 6 = 12$ m.
2. Lungimea unei spire: $\pi \cdot D = 3,14 \times 0,2 = 0,628$ m.
3. Spire de lucru: $z_1 = 12 / 0,628 \approx 19,1 \rightarrow 20$ de spire.
4. Se adaugă 2 spire de siguranță și 2 spire pentru fixare: $z = 20 + 2 + 2 = 24$ de spire.
5. Lungimea utilă a zonei cu canale: $l = z \cdot p = 24 \times 9,2 \approx 221$ mm.

$$z = n \cdot H / (\pi \cdot D) + z_{\text{siguranță}} + z_{\text{fixare}}$$

Reține

- Trolitul = motor (manivelă) + reductor + tambur + frână (clichet).
- Frâna este pe arborele rapid și este normal închisă.
- Pe tambur rămân cel puțin 2 spire de siguranță cu cârligul jos.
- Canalele tamburului așază cablul într-un singur strat.

Întrebări

1. De ce frâna trolului electric se montează pe arborele motorului și nu pe tambur?
2. Ce rol au spirele de siguranță?
3. Ce se întâmplă cu sarcina dacă se întrerupe curentul în timpul ridicării?
4. Calculează numărul de spire pentru $H = 4$ m, $n = 4$, $D = 250$ mm.

Lucrarea de laborator: Măsurarea tamburului și calculul înălțimii de ridicare

Scopul lucrării: Măsoară tamburul unui troliu (sau al unui electropalan demontat) și calculezi înălțimea maximă de ridicare pe care o permite.

SDV-uri, aparate, materiale

- tamburul de pe standul laboratorului sau troliul manual
- șubler, ruletă, riglă
- calculator

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară diametrul fundului canalelor D_0 și diametrul cablului d ; calculează $D = D_0 + d$.
2. Numără canalele (spirele) z și măsoară pasul p pe 10 spire.
3. Scade din z spirele de siguranță (2) și de fixare (2).
4. Calculează $H_{\max} = (z - 4) \cdot \pi \cdot D / n$ pentru $n = 1$ și $n = 2$.
5. Verifică dacă tamburul are fisuri, canale deteriorate sau plăcile de fixare slăbite.

Fișa de lucru

Mărimea	Valoarea	Unitatea
D_0		mm
d cablu		mm
$D = D_0 + d$		mm
z (număr de canale)		—
p (pasul)		mm
$H_{\max}$ pentru $n = 1$		m
$H_{\max}$ pentru $n = 2$		m

Controlul lucrării

- ☐ Pasul măsurat este mai mare decât diametrul cablului.
- ☐ $H_{\max}$ pentru $n = 2$ este jumătate din $H_{\max}$ pentru $n = 1$.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Întreținerea troliului manual: clichetul, frâna, angrenajul, înfășurarea cablului

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.2., 9.3.4., 9.3.7.

Scopul lucrării: Verifici și ungi un troliu manual și controlezi funcționarea dispozitivului de oprire și a frânei cu o sarcină de probă. Pregătește tema de examen nr. 20 (ungerea, verificarea stării tehnice, reglajele).

SDV-uri, aparate, materiale

- troliul manual al atelierului (fixat pe stand)
- chei fixe și inelare, șurubelniță, perie de sârmă
- pompă de gresat, unsoare pe bază de litiu NLGI 2, pensulă
- lere de grosime, lanternă
- sarcină de probă stabilită de profesor (sub sarcina nominală)
- mănuși, cască, lavete

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Nu scapi niciodată manivela din mână în timpul coborârii sarcinii.
- ⚠ Degetele nu se introduc între dinții angrenajului sau sub clichet.
- ⚠ Sarcina de probă se ridică doar 20–30 cm; zona de sub ea rămâne liberă.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță cu peria angrenajul, clichetul și tamburul.
2. Verifică dinții roții de clichet și vârful clichetului (să nu fie tociți sau ciupiți); verifică arcul clichetului – clichetul trebuie să cadă singur între dinți.
3. Verifică frâna: garnitura, jocul (cu lera), tija de acționare.
4. Verifică fixarea capătului de cablu pe tambur (plăcile, șuruburile) și așezarea spirelor.
5. Unge: angrenajul (unsoare cu pensula), lagărele prin gresoare (cu pompa, până apare unsoare proaspătă), articulația clichetului. **Garnitura frânei nu se unge.**
6. Ridică sarcina de probă 20–30 cm, eliberează manivela sub control: sarcina trebuie să rămână pe loc. Coboară controlat, cu frâna.
7. Consemnează în registru.

Sarcina de lucru

Execută întreținerea trolului și completează în registru: constatările, lubrifianții folosiți, rezultatul probei cu sarcină.

Controlul lucrării

- ☐ Clichetul cade singur și ține sarcina.
- ☐ Coborârea cu frâna este lină, fără smucituri.
- ☐ Frâna este curată, fără unsoare.
- ☐ Cablul este așezat spiră lângă spiră, cu cel puțin 2 spire de siguranță.